설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

변수와 자료형, 연산자와 입력

변수

posco

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

변수와 자료형, 연산자와 입력

변수 Part 1

변수와 할당

이름과 재할당

자료형 Part 2

기본 자료형과 type()

연산자 Part 3

산술 연산

비교·논리 연산

입력과 형변환 Part 4

입력과 형변환

변수

posco

변수가 왜 필요한가

변수는 값에 이름을 붙여 다시 꺼내 쓰는 도구

같은 값을 이름 하나로 재사용

값이 바뀌어도 한 곳만 수정

변수란 무엇인가

변수는 값에 붙이는 이름

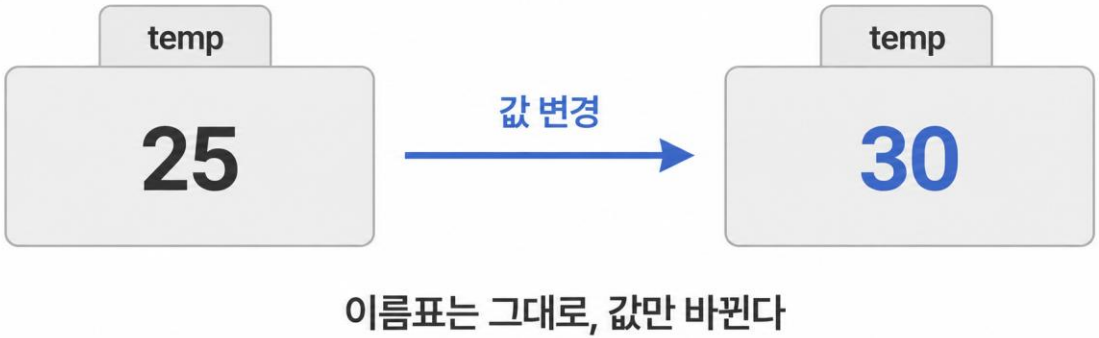
숫자뿐 아니라 글자·참거짓도 담음

다시 부르기·바꾸기·계산이 가능

메모리 상자 비유

변수는 이름표가 붙은 상자

이름표는 그대로, 안의 값만 바뀜



이름표는 그대로, 값만 바뀐다

할당문 작성법

변수이름 = 값 (오른쪽 값을 왼쪽 이름에 저장하라는 명령)

CODE

```
temp = 25        # 숫자 저장
name = "센서A"    # 글자는 따옴표
count = 3         # 숫자 저장
```

= 의 의미: 저장과 '같다'의 차이

Q1. = 는 '같다'는 뜻인가?

A. 아니요. 오른쪽 값을 왼쪽에 저장하라는 명령

Q2. x = x + 5 는 왜 오류가 아닌가?

A. 오른쪽을 먼저 계산해 결과를 다시 x에 저장

Q3. '같은지' 비교는 무엇으로 하나?

A. 등호 두 개 == 사용 (뒤에서 배움)

메모리로 이해하는 할당과 재할당

변수는 '값을 담는 상자'가 아니라, 메모리에 저장된 값에 붙인 이름표

재할당(temp = 30)은 이름표가 새 값을 가리키도록 옮기는 것 (이전 값은 버려짐)

x = x + 5 는 오른쪽을 먼저 계산해 그 결과를 x에 다시 저장 (그래서 =는 '저장', '같다'가 아님)

변수 값을 print로 확인

CODE

```
temp = 25
print(temp)     # 25 (값)
print("temp")   # temp (글자)
```

코드 실행 순서

CODE

```
x = 10
print(x)   # 10
x = 20
print(x)   # 20
```

변수 이름 짓는 규칙

영문자·숫자·밑줄(_)만 사용

숫자로 시작 불가 (temp2 가능, 2temp 불가)

중간 공백 불가, 두 단어는 밑줄로 연결

대소문자 구분

CODE

```
temp = 25
Temp = 100
print(temp)   # 25
print(Temp)   # 100
```

예약어와 피해야 할 이름

if·for·True 같은 **예약어**는 이름 불가

print·type 같은 **함수 이름** 덮어쓰기 금지

편집기에서 자동으로 색이 입혀진 단어는 이름으로 안 씀

의미 있는 이름과 snake_case

동작하는 이름과 **좋은 이름**은 다름

a 보다 **sensor_count** 처럼 의미가 드러나게

여러 단어는 밑줄로 잇고 소문자로 통일

변수 값 다시 바꾸기

CODE

```
temp = 25
temp = 30   # 30으로 교체
```

마지막 할당 값만 남는 이유

CODE

```
x = 10
x = 20
x = 30
print(x)   # 30
```

변수에 다른 변수 담기

CODE

```
a = 10        # a에 10 저장
b = a         # 10 복사
a = 99
print(b)      # 10 (그대로!)
```

b = a 는 그 순간의 값을 복사하기 때문에 이후 a가 바뀌어도 b는 안 바뀜

한 줄에 여러 변수 만들기

CODE

```
x, y, z = 10, 20, 30
print(x)   # 10
print(y)   # 20
```

이름 개수 = 값 개수 (다르면 오류)

변수에 주석 달기

CODE

```
temp = 25          # 온도(섭씨)
count = 3          # 센서 개수
# temp = 100       # 실행 안 함
```

NameError 읽고 고치기

CODE

```
print(temp)
# NameError: name 'temp' is not defined
```

원인 1 변수를 만들기 전에 사용함

원인 2 철자·대소문자가 다름 (temp ≠ Temp)

값을 추적하며 확인하는 습관

CODE

```
x = 5
print(x)        # 5
x = x + 10
print(x)        # 15
```

변수 활용 3단계 - 흐름 요약

변수 다루기는 **저장 → 사용 → 변경** 흐름

저장

이름 = 값

→

사용

꺼내 쓰기

→

변경

새 값 재할당

변수 활용 3단계 - 핵심 정리

저장: 값에 이름을 붙여 변수 생성

사용: 이름으로 불러 값을 꺼내 활용

변경: 새 값을 재할당해 내용물 교체

좋은 변수 이름 - 좋은 예와 아쉬운 예

Q1. 의미가 드러나는 이름은?

A. a 가 아니라 sensor_count

Q2. 파이썬 권장 스타일은?

A. userName 이 아니라 user_name (소문자·밑줄)

Q3. 규칙 위반으로 오류 나는 이름은?

A. 2temp (숫자로 시작)

좋은 변수 이름 - 점검 3기준

규칙: 영문·밑줄 시작, 공백 없음, 함수 이름 안 덮음

의미: 이름만 봐도 무슨 값인지 드러남

스타일: snake_case와 소문자로 통일

실습 1. 변수 만들고 출력하기

아래 순서를 한 줄씩 그대로 입력하고, 매 줄 실행하며 결과를 확인함

1단계

temp 라는 변수에 숫자 25를 저장

temp = 25 를 입력. 등호(=)는 오른쪽 값을 왼쪽 이름에 저장하라는 뜻

2단계

print 로 temp 값을 화면에 출력

print(temp) 를 입력하면 25가 출력됨

3단계

name 이라는 변수에 글자 센서A를 저장

name = "센서A" 처럼 글자는 반드시 따옴표로 감쌈

4단계

print 로 name 값을 출력

print(name) 을 입력하면 센서A가 출력됨

힌트 숫자는 따옴표 없이, 글자는 따옴표로 감쌈. print 철자와 괄호를 꼭 확인

실습 2. 앞 코드 수정하기

실습 1의 코드를 그대로 두고, 값과 이름만 아래처럼 바꿔 봄

1단계

temp 에 저장하는 값을 25에서 30으로 변경

temp = 30 으로 고친 뒤 print(temp) 를 실행하면 30이 출력됨

2단계

변수 이름 temp 를 temperature 로 변경

변수를 만든 줄과 print 안의 이름을 함께 바꿔야 함

3단계

출력하는 줄의 이름도 같이 변경

print(temperature) 로 바꾸지 않으면 NameError 오류가 남

힌트 이름을 바꿀 땐 만든 곳과 출력하는 곳을 반드시 함께 바꿈

실습 3. 직접 변수 만들어 출력하기

직접 입력할 코드 없이, 아래 형식의 빈칸을 각자 값으로 채워 스스로 완성함

1단계

숫자 변수 my_number 만들기

my_number = ___ 의 빈칸에 좋아하는 숫자를 따옴표 없이 넣음 (예: 7)

2단계

print 로 my_number 출력

print(my_number) 를 입력

3단계

글자 변수 mood 만들기

mood = "___" 의 빈칸에 오늘의 기분을 넣음. 글자이므로 따옴표 안에 씀 (예: "행복")

4단계

print 로 mood 출력

print(mood) 를 입력

힌트 숫자 자리엔 따옴표 없이, 글자 자리엔 따옴표 안에 값을 넣음

실습 4. 나이·점수·개수 변수로 표현

익숙한 숫자 정보를 변수로 옮기는 연습. 설명 글자 변수도 함께 만들어 두 줄로 출력함

1단계

숫자 변수 하나 만들기

아래 중 하나를 택함: 나이는 age, 점수는 score. 예) age = 27

2단계

설명용 글자 변수 label 만들기

label = "나이" 처럼 무슨 값인지 알려주는 글자를 따옴표로 저장

3단계

label 을 먼저 출력

print(label) 을 입력하면 나이가 출력됨

4단계

숫자 변수를 이어서 출력

print(age) 를 입력하면 27이 출력됨

힌트 숫자 변수는 따옴표 없이, 설명 글자 변수는 따옴표로 감쌈

실습 5. 변수 값 바꿔가며 추적하기

같은 변수 x에 값을 여러 번 넣으며, 각 줄 실행 전에 결과를 먼저 예상하고 print로 확인함

1단계

x 에 10을 저장하고 출력

x = 10 다음 print(x) — 결과를 먼저 예상해 봄

2단계

x 에 x + 5 를 다시 저장하고 출력

x = x + 5 는 지금 x(10)에 5를 더해 다시 x에 넣음. 그 뒤 print(x)

3단계

x 에 x * 2 를 다시 저장하고 출력

x = x * 2 는 지금 x에 2를 곱해 다시 x에 넣음. 그 뒤 print(x)

힌트 정답은 다음 장에서 확인. 먼저 스스로 세 결과를 예상해 적어 봄

실습 6. 두 변수 값 옮기고 바꾸기

한 변수의 값을 다른 변수에 복사한 뒤, 원래 변수만 바꿔 결과를 관찰함

1단계

a 에 100을 저장

a = 100 을 입력

2단계

b 에 a 를 복사

b = a 는 지금 a의 값(100)을 b에 복사함. 두 변수를 묶는 것이 아님

3단계

a 만 999로 변경

a = 999 로 바꿔도 b는 영향받지 않음

4단계

a 와 b 를 각각 출력해 비교

print(a) 는 999, print(b) 는 100. b가 100인 이유를 생각해 봄

힌트 b = a 는 그 순간의 값을 복사할 뿐, 이후 a가 바뀌어도 b는 그대로

실습 7. 일부러 오류 내고 고치기

오류를 두려워하지 않도록, 일부러 NameError를 만들고 원인을 확인한 뒤 고침

1단계 **변수를 만들기 전에 먼저 출력해 보기**

print(temp) 를 먼저 실행하면 만든 적 없는 이름이라 NameError가 남

2단계 **오류를 보고 변수를 만든 뒤 다시 출력**

위에 temp = 25 를 추가하면 정상 출력됨

3단계 **대소문자를 다르게 써서 오류 만들기**

score = 90 을 만든 뒤 print(Score) 를 실행. S 대문자라 다른 이름 취급되어 오류

4단계 **철자·대소문자를 맞춰 고치기**

print(score) 로 고치면 90이 출력됨

힌트 NameError는 만들기 전에 불렀거나 철자·대소문자가 다를 때 발생

실습 8. 주석으로 변수 설명 달기

앞서 만든 변수에 의미와 단위를 주석으로 남김. 샵(#) 뒤는 컴퓨터가 무시함

1단계

temp 변수에 단위 주석 달기

temp = 25 뒤에 # 온도(섭씨) 를 붙임. 25만 보면 단위를 알 수 없으므로 꼭 남김

2단계

count 변수에 의미 주석 달기

count = 3 뒤에 # 센서 개수 를 붙임

3단계

줄 맨 앞에 샵을 붙여 코드 잠시 끄기

temp = 100 처럼 줄 앞에 샵을 붙이면 그 줄 전체가 실행되지 않음

4단계

print 로 값 확인

print(temp) 를 실행하면 25가 출력됨 (꺼 둔 100은 무시됨)

힌트 단위·의미는 주석으로 남김. 줄 앞 샵은 그 줄을 잠깐 꺼 두는 용도

실습 9. 값 예측 미니 퀴즈

실행하기 전에 결과를 먼저 종이에 적고, 그다음 실행해 맞혀 봄

1단계

x 에 5를 저장

x = 5 를 입력

2단계

x 에 10을 다시 저장

x = 10 으로 덮어씀. 이전 값 5는 사라짐

3단계

x 에 x + 1 을 저장

x = x + 1 은 지금 x(10)에 1을 더해 다시 넣음

4단계

최종 x 값을 예상한 뒤 출력

print(x) 를 실행하기 전에 몇이 나올지 먼저 적어 봄

힌트 변수의 현재 값은 늘 가장 최근 할당으로 정해짐. 마지막 할당만 따라감

실습 10. 정보 카드 만들기

지금까지 배운 것을 모아, 여러 변수로 하나의 정보 카드를 만들어 출력함

1단계 **주제를 하나 고르기**

설비 카드(이름·온도·점검횟수) 또는 자기소개 카드(이름·나이·도시) 중 택1

2단계 **글자 변수와 숫자 변수를 각각 만들기**

name = "센서A" (글자), temp = 25 (숫자)처럼 종류에 맞게 저장

3단계 **제목 글자를 먼저 출력**

print("설비") 처럼 따옴표 안 글자를 직접 출력할 수도 있음

4단계 **나머지 변수들을 이어서 출력**

print(name), print(temp) 순으로 출력해 카드처럼 보이게 함

힌트 글자는 따옴표, 숫자는 따옴표 없이. print 안에 따옴표 글자를 바로 넣어도 됨

실습 11. 변수 이름 다듬기

a·b·c 처럼 뜻을 알 수 없는 이름을, 무슨 값인지 드러나는 이름으로 바꿈

1단계 **의미 없는 이름의 코드를 살펴보기**

예: a = 25, b = 3 은 나중에 보면 무슨 값인지 알 수 없음

2단계 **값의 의미를 영어 단어로 옮기기**

온도면 temp, 개수면 count. a → device_temp, b → sensor_count

3단계 **여러 단어는 밑줄로 잇기 (snake_case)**

device_temp 처럼 소문자와 밑줄로 통일함

4단계 **바꾼 이름으로 출력해 확인**

print(device_temp) 를 실행해 값이 그대로 나오는지 확인

힌트 규칙에 맞아도 a·x1은 나쁜 이름. 이름만 봐도 값을 알 수 있게 지음

실습 12. 변수 한 줄 만들기 도전

여러 변수를 한 줄에 만드는 방법을 연습함. 이름 개수와 값 개수가 같아야 함

1단계 **한 줄에 변수 세 개 만들기**

x, y, z = 1, 2, 3 은 x에 1, y에 2, z에 3을 순서대로 넣음

2단계 **한 줄에 변수 두 개 만들기**

width, height = 4, 3 은 width에 4, height에 3을 넣음

3단계 **각 변수를 출력해 확인**

print(width), print(height) 로 값이 제대로 들어갔는지 확인

4단계 **이름 개수와 값 개수를 맞추기**

이름 2개면 값도 2개여야 함. 개수가 다르면 오류가 남

힌트 왼쪽 이름 개수와 오른쪽 값 개수가 반드시 같아야 함

감사합니다.

posco